

NOM :

INTERROGATION N°13 Écoulement parfait – Transformateur

A. Écoulements parfaits(10pts)

- 1) Retrouver le théorème de Bernoulli pour un écoulement parfait incompressible, stationnaire et irrotationnel. (4pts)

On reprend le résultat des bilans d'énergie en système ouvert :

$$\frac{d \in^{\Sigma^0}}{dt} = \dot{W}_u - p_0 \frac{dV}{dt} + \dot{Q} + \left[(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext}) D_m \right]_s^e$$

Où D_m est le débit massique, $\dot{W}_u$ puissance mécanique utile et $\dot{Q}$ puissance thermique.

Dans le cadre d'un écoulement parfait en régime stationnaire et aucun travail (autre que pressant) n'est transféré avec le milieu extérieur :

$$\Delta_{e \rightarrow s} h + \Delta_{e \rightarrow s} e_k^{(M)} + \Delta_{e \rightarrow s} e_{p,ext} = 0$$

La variation d'énergie cinétique massique s'exprime facilement : $\Delta_{e \rightarrow s} e_k^{(M)} = \frac{1}{2} (v_2^2 - v_1^2)$

Si on considère que le fluide est soumis uniquement au champ de gravité, on a : $\Delta_{e \rightarrow s} e_{p,ext} = g(z_2 - z_1)$

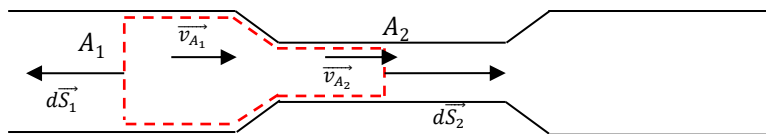
Pour la variation d'enthalpie, on peut écrire : $\Delta_{e \rightarrow s} h = \Delta_{e \rightarrow s} u + \Delta_{e \rightarrow s} (P\vartheta)$

En supposant que la variation d'énergie interne est nulle $\Delta_{e \rightarrow s} u = 0$, i.e. que le fluide ne s'échauffe pas durant son écoulement (ce qui se justifie notamment par l'absence de phénomènes dissipatifs comme la viscosité), on peut écrire que : $\Delta_{e \rightarrow s} h = \Delta_{e \rightarrow s} (P\vartheta) = \frac{P_2}{\rho} - \frac{P_1}{\rho}$

Le bilan énergétique devient :

$$\Delta_{e \rightarrow s} h + \Delta_{e \rightarrow s} e_k^{(M)} + \Delta_{e \rightarrow s} e_{p,ext} = \left(\frac{1}{2} v_2^2 + g z_2 + \frac{P_2}{\rho} \right) - \left(\frac{1}{2} v_1^2 + g z_1 + \frac{P_1}{\rho} \right) = 0$$

APPLICATION : On considère une conduite horizontale de section S_1 présentant un étranglement de section $S_2 < S_1$.



On place un manomètre permettant la mesure des pressions P_1 et P_2 entre les points A_1 de la partie large de la conduite de section S_1 et A_2 de l'étranglement de section S_2 . L'écoulement est unidimensionnel avec des vitesses v_1 en A_1 et v_2 en A_2 . Nos connaissances du milieu nous permettent d'accéder à S_2, S_1 et ρ la masse volumique du fluide supposé incompressible. Vous pourrez utiliser le schéma proposé pour illustrer votre raisonnement.

- 2) En appliquant le théorème adéquate, déterminer **soigneusement** le lien entre P_1, P_2, v_1 et v_2 . (2pts)

On vérifie que les conditions d'application du théorème de Bernoulli sont satisfaites : écoulement stationnaire irrotationnel et incompressible... Ainsi l'application du théorème de Bernoulli entre A_1 et A_2 donne : $\frac{v_{A_1}^2}{2} + \frac{P_{A_1}}{\rho} + g z_{A_1} = \frac{v_{A_2}^2}{2} + \frac{P_{A_2}}{\rho} + g z_{A_2}$ Comme les points A_1 et A_2 ont la même altitude on a $z_{A_1} = z_{A_2}$, d'où la différence de pression :

$$P_{A_2} - P_{A_1} = \frac{\rho}{2} (v_{A_1}^2 - v_{A_2}^2)$$

- 3) En utilisant une loi de conservation que l'on justifiera, démontrer **soigneusement** le lien entre S_1, S_2, v_1 et v_2 . (2pts)

L'hypothèse incompressible qui nous assure la conservation du débit volumique : $0 = \oint_{(\Sigma)} \vec{v} d\vec{S}$ On définit une surface fermée (Σ) entourant le volume de contrôle. On a alors deux surfaces $\vec{S}_1$ et $\vec{S}_2$ formant cette surface fermée, qui ne sont pas des surfaces physiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir écoulement à travers celles-ci.

$$\oint_{(\Sigma)} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{v}_{A_1} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{v}_{A_2} \cdot d\vec{S}_2 = 0$$

$$\iint_{S_1} v_{A_1} \vec{e}_x dS_1 (-\vec{e}_x) + \iint_{S_2} v_{A_2} \vec{e}_x dS_2 (+\vec{e}_x) = 0 = -v_{A_1} \iint_{S_1} dS_1 + v_{A_2} \iint_{S_2} dS_2$$

$$v_{A_2} = v_{A_1} \frac{S_1}{S_2}$$

- 4) En utilisant les relations des questions précédentes déterminer le lien entre P_1 , P_2 , S_1 , S_2 et v_1 . Comment se nomme cet effet. (1pt+1pt)

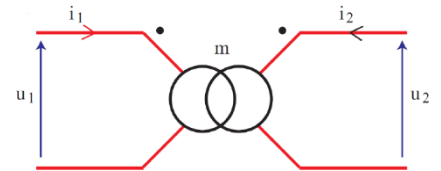
Les deux résultats précédents donnent: $\begin{cases} P_{A_2} - P_{A_1} = \frac{\rho}{2} (v_{A_1}^2 - v_{A_2}^2) \\ v_{A_2} = v_{A_1} \frac{S_1}{S_2} \end{cases}$ i.e, $P_{A_2} - P_{A_1} = \frac{\rho v_{A_1}^2}{2} \left(1 - \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 \right)$

Avec $S_2 < S_1$ on a alors $1 - \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 < 0$ d'où $P_{A_2} - P_{A_1} < 0$ i.e. l'étranglement provoque une dépression : $P_{A_2} < P_{A_1}$. C'est l'effet Venturi.

B. Transformateur parfait(10pts)

On considère le modèle du transformateur parfait, ci-contre représenté, constitué de N_1 spires au primaire et N_2 spires au secondaire :

- 5) Rappeler les trois hypothèses relatives au transformateur parfait (1pt)



- tout le flux magnétique est contenu dans le matériau ferromagnétique (pas de fuites magnétiques)
- la résistance des bobinages est nulle
- la perméabilité relative est infinie : $\mu_r \rightarrow \infty$

- 6) En appliquant la loi appropriée déterminer le lien entre la tension u_1 et la tension u_2 . Quelle(s) hypothèse(s) précédentes a (ont) été utilisées ? (3pts)

En l'absence de fuites magnétiques, le matériau ferromagnétique est un tube de champ magnétique. On appelle **flux commun** ϕ_c le flux magnétique à travers une section matériau.

Appliquons la loi des mailles aux circuits primaire et secondaire

$$u_1 = r_1 i_1 + \frac{d\Phi_1}{dt} \text{ et } u_2 = r_2 i_2 + \frac{d\Phi_2}{dt} \text{ avec } \begin{cases} \Phi_1 = N_1 \phi_c \\ \Phi_2 = N_2 \phi_c \end{cases}$$

D'où, en négligeant les résistances r_1 et r_2 des bobinages

$$u_1 = +N_1 \frac{d\phi_c}{dt} \text{ et } u_2 = +N_2 \frac{d\phi_c}{dt}$$

soit

$$u_1 = \frac{N_1}{N_2} u_2$$

- 7) En appliquant la loi appropriée déterminer le lien entre la tension i_1 et la tension i_2 . Quelle(s) hypothèse(s) précédentes a (ont) été utilisées ? (3pts)

Appliquons le théorème d'Ampère le long d'une ligne de champ C du vecteur excitation magnétique $\vec{H}$.

En notant ℓ la longueur de la ligne de champ

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = H\ell = N_1 i_1 + N_2 i_2$$

Mais le champ magnétique doit rester fini dans le matériau et $\vec{B} = \mu \vec{H}$ avec $\mu \rightarrow \infty$. On en déduit $\vec{H} = \vec{0}$ dans le matériau. Aussi :

$$N_1 i_1 + N_2 i_2 = 0$$

En utilisant l'hypothèse $\mu_r \rightarrow \infty$.

- 8) Retrouver alors le rendement du transformateur parfait ? (2pts)

La puissance apportée au primaire par le générateur vaut : $P_1 = u_1 i_1$ où u_1 et i_1 sont orientées en convention générateur. La puissance reçue par une charge reliée au secondaire vaut $P_2 = -u_2 i_2$ où u_2 et i_2 sont orientées en convention générateur. Pour un transformateur parfait :

$$u_1 = \frac{1}{m} u_2 \text{ et } i_1 = -m i_2$$

soit :

$$u_1 i_1 = -u_2 i_2 \quad \text{i.e.} \quad P_1 = P_2$$

Un transformateur parfait est caractérisé par un rendement de 100% : $\eta = \frac{P_2}{P_1} = 1$

La puissance électrique reçue au secondaire est égale à la puissance électrique fournie au primaire.

9) Citer deux défauts du transformateur réel (1pt)

- Pertes fer (hystérésis proportionnelle à f et foucault proportionnelle à f^2) et pertes cuivre (effet joule)
- Courant magnétisant qui correspond à la magnétisation du circuit magnétique
- Fuite magnétique : les lignes de champ échappent au circuit